

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 25-feb-2010

Fecha de revisión 24-dic-2021

Número de Revisión 5

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>Diethyl fumarate</b>                                                |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>AC114380000; AC114380010; AC114380025; AC114380100; AC114382500</b> |
| <b>Nº CAS</b>              | 623-91-6                                                               |
| <b>Sinónimos</b>           | Fumaric Acid, Diethyl Ester.; Ethyl Fumarate                           |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                                     |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.                    |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

#### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01  
Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100

Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300  
Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Líquidos inflamables | Categoría 4 |
| Toxicidad aguda oral | Categoría 4 |

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**

Atención

**Indicaciones de peligro**

Líquido combustible

Nocivo en caso de ingestión

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

**Ingestión**

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal

Enjuagarse la boca

**Incendio**

En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo seco o espuma como método de extinción

**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                                   | Nº CAS   | Porcentaje en peso |
|----------------------------------------------|----------|--------------------|
| Ácido 2-butenodióico (2E)-, 1,4-dietil éster | 623-91-6 | >95                |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.

**Inhalación**

Transportar a la víctima al exterior. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial.

**Ingestión**

NO provocar el vómito. Consultar a un médico.

**Síntomas y efectos más importantes**

Dificultades respiratorias. Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

**Notas para el médico**

Tratar los síntomas

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

|                                           |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | 91 °C / 195.8 °F                                                                                                                                                                         |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                 |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                 |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                                            |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                            |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Material combustible. Los contenedores pueden explotar si se calientan.

**Productos de combustión peligrosos**

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

**NFPA**

**Salud**  
2

**Inflamabilidad**  
2

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
N/A

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.                                                                                 |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.                                                                                                                                |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. |

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Materiales incompatibles. Ácidos. Bases. Agente reductor.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

|                                                |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Pautas relativas a la exposición</u></b> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región. |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Medidas técnicas** Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

#### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

### SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Estado físico                         | Líquido                         |
| Aspecto                               | Claro                           |
| Olor                                  | Inodoro                         |
| Umbral olfativo                       | No hay información disponible   |
| pH                                    | No hay información disponible   |
| Punto/intervalo de fusión             | 1 - 2 °C / 33.8 - 35.6 °F       |
| Punto /intervalo de ebullición        | 218 - 219 °C / 424.4 - 426.2 °F |
| Punto de Inflamación                  | 91 °C / 195.8 °F                |
| Índice de Evaporación                 | No hay información disponible   |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | No es aplicable                 |
| Inflamabilidad o explosión            |                                 |
| Superior                              | No hay datos disponibles        |
| Inferior                              | No hay datos disponibles        |
| Presión de vapor                      | 1 mmHg @ 53.2 °C                |
| Densidad de vapor                     | 5.93                            |
| Densidad relativa                     | 1.050                           |
| Solubilidad                           | Ligeramente soluble en agua     |
| Coefficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles        |
| Temperatura de autoignición           | No hay información disponible   |
| Temperatura de descomposición         | No hay información disponible   |
| Viscosidad                            | No hay información disponible   |
| Fórmula molecular                     | C8 H12 O4                       |
| Peso molecular                        | 172.18                          |

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo de reacción</b>                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                                      |
| <b>Estabilidad</b>                            | Estable en condiciones normales.                                                                                            |
| <b>Condiciones que deben evitarse</b>         | Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Productos incompatibles. Exceso de calor. |
| <b>Materiales incompatibles</b>               | Ácidos, Bases, Agente reductor                                                                                              |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2)                                                                          |
| <b>Polimerización peligrosa</b>               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                             |

**Reacciones peligrosas** Ninguno durante un proceso normal.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

#### Información sobre los componentes

| Componente                                   | DL50 Oral                 | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación       |
|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ácido 2-butenodióico (2E)-, 1,4-dietil éster | LD50 = 1780 mg/kg ( Rat ) | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

#### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

**Irritación** No hay información disponible

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente                                   | Nº CAS   | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|----------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ácido 2-butenodióico (2E)-, 1,4-dietil éster | 623-91-6 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Ninguno conocido

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe.

| Componente                                   | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                 | Microtox              | pulga de agua         |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ácido 2-butenodióico (2E)-, 1,4-dietil éster | No figura en la lista | Oryzias latipes: LC50 = 24 mg/L/72h | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Persistencia/ Degradabilidad** La persistencia es improbable

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

| Componente | log Pow |
|------------|---------|
|------------|---------|

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Ácido 2-butenodióico (2E)-, 1,4-dietil éster | 2.12 |
|----------------------------------------------|------|

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**DOT** LÍQUIDO COMBUSTIBLE, NO REGULADO PARA EL TRANSPORTE EN ESTA CANTIDAD  
De acuerdo con 49 CFR §173.150 (f) (1), este material debe reclasificarse como NA1993, Líquido combustible, NOS si se envía a granel.

**Nº ONU** NA1993  
**Designación oficial de transporte** Líquido combustible, n.e.p.  
**Grupo de embalaje** III

**TDG** No regulado  
**IATA** No regulado  
**IMDG/IMO** No regulado

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### United States of America Inventory

| Componente                                   | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|----------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Ácido 2-butenodióico (2E)-, 1,4-dietil éster | 623-91-6 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

#### Leyenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación No es aplicable

#### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                                   | Nº CAS   | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|----------------------------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Ácido 2-butenodióico (2E)-, 1,4-dietil éster | 623-91-6 | -   | X   | 210-819-7 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-03933 |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Reglamentaciones Federales

**SARA 313** No es aplicable

**Categorías de riesgos SARA 311/312** Para más información, ver la sección 2

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

OSHA - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

CERCLA No es aplicable

Proposición 65 de California Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU. No es aplicable

#### Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

#### Otras regulaciones internacionales

México - Grado Riesgo ligero, grado 1

#### Autorización / Restricciones según EU REACH

#### Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                                   | Nº CAS   | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|----------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Ácido 2-butenodióico (2E)-, 1,4-dietil éster | 623-91-6 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente                                   | Nº CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Ácido 2-butenodióico (2E)-, 1,4-dietil éster | 623-91-6 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

### SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por Asuntos normativos  
Thermo Fisher Scientific  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

Fecha de preparación 25-feb-2010  
Fecha de revisión 24-dic-2021  
Fecha de impresión 24-dic-2021  
Resumen de la revisión La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**